LỚP TOÁN THẦY BEE
GV. Ong Khắc Ngọc



"Học Thầy Bee – Toán Easy"
Địa chỉ: Tầng 2, 315 Bạch Mai

Thứ..., Ngày ... tháng ... năm 2024

[GIẢI TÍCH 12] – NGUYÊN HÀM – TÍCH PHÂN

NGUYÊN HÀM HÀM LUỸ THỪA

BÀI TẬP TRÊN LỚP

Họ và tên học sinh: .....

Trường: .....

Điểm

DẠNG 1. SỬ DỤNG CÔNG THỨC $\int (ax+b)^{\alpha}\,dx=\frac{1}{a}\frac{(ax+b)^{\alpha+1}}{\alpha+1}+C$; $\int \frac{1}{(ax+b)^2}dx=-\frac{1}{a}.\frac{1}{ax+b}+C$

Ví dụ 1. $\int (3x-1)^4\,\mathrm{d}x$

Câu 1. **[Tự Luận]**

a) $f(x)=(3-x)^3 \Rightarrow F(x)=\int (3-x)^3\,\mathrm{d}x=$ b) $f(x)=(2x+1)^5 \Rightarrow F(x)=\int (2x+1)^5\,\mathrm{d}x=$

c) $f(x)=(2x-10)^{2018} \Rightarrow F(x)=\int (2x-10)^{2018}\,\mathrm{d}x=$ d) $f(x)=(3-4x)^{2019} \Rightarrow F(x)=\int f(x)\mathrm{d}x=$

Câu 2. Hãy tính $F(x)=\int (2x-1)^2 dx$?

A. $F(x)=\frac{1}{2}(2x-1)^3+C$. **B.** $F(x)=\frac{1}{6}(2x-1)^3+C$.

C. $F(x)=\frac{1}{3}(2x-1)^3+C$. **D.** $F(x)=\frac{2}{3}(2x-1)^3+C$.

Câu 3. Tìm nguyên hàm của hàm số $f(x)=(3-5x)^4$

A. $\int f(x)dx=-\frac{(3-5x)^5}{5}+C$ **B.** $\int f(x)dx=-\frac{(3-5x)^5}{25}+C$

C. $\int f(x)dx=\frac{(3-5x)^5}{25}+C$ **D.** $\int f(x)dx=-20(3-5x)^3+C$

Câu 4. Cho hàm số $f(x)=(2x+1)^3$ có một nguyên hàm là $F(x)$ thỏa mãn $F\left(\frac{1}{2}\right)=4$. Hãy tính $P=F\left(\frac{3}{2}\right)$

A. $P=32$. **B.** $P=34$. **C.** $P=18$. **D.** $P=30$.

Câu 5. Hàm số $f(x)=(2x+1)^3$ có một nguyên hàm là $F(x)$ thỏa $F\left(\frac{1}{2}\right)=4$. Tính $F\left(\frac{3}{2}\right)$.

Câu 6. Hàm số $f(x)=(1-2x)^5$ có một nguyên hàm là $F(x)$ thỏa $F\left(-\frac{1}{2}\right)=\frac{2}{3}$. Tính $F(1)$.

Câu 7. Gọi $F(x)$ là một nguyên hàm của hàm số $f(x)=(2x-3)^2$ thỏa mãn $F(0)=\frac{1}{3}$. Tính giá trị của biểu thức $P=\log_2\left[3F(1)-2F(2)\right]$.**Đáp án:** ☐☐☐☐

Câu 8. Gọi $F_1(x)$ là một nguyên hàm của hàm số $f_1(x)=x(x+2)^2$ thỏa $F_1(0)=1$ và $F_2(x)$ là một nguyên hàm của hàm số $f_2(x)=x^3+4x^2+5$ thỏa $F_2(0)=-2$. Tìm nghiệm của phương trình $F_1(x)=F_2(x)$**Đáp án:** ☐☐☐☐

Câu 9. Gọi $F_1(x)$ là nguyên hàm của hàm số $f_1(x)=(x+1)(x+2)$ thỏa $F_1(0)=0$ và $F_2(x)$ là một nguyên hàm của hàm số $f_2(x)=x^2+x-2$ thỏa $F_2(0)=0$. Biết rằng phương trình $F_1(x)=F_2(x)$ có hai nghiệm là x_1, x_2. Tính $2^{x_1}+2^{x_2}$. **Đáp án:** ☐☐☐☐

Ví dụ 2. $\int\sqrt{2x+1}dx$

Câu 10. Nguyên hàm của hàm số $f(x)=\sqrt{3x+2}$ là

A. $\frac{2}{3}(3x+2)\sqrt{3x+2}+C$.

B. $\frac{1}{3}(3x+2)\sqrt{3x+2}+C$.

C. $\frac{2}{9}(3x+2)\sqrt{3x+2}+C$.

D. $\frac{3}{2}\frac{1}{\sqrt{3x+2}}+C$.

Câu 11. Họ nguyên hàm của hàm số $y=\sqrt{5-3x}$ là:

A. $\frac{2}{9}\sqrt{(5-3x)^3}+C$.

B. $-\frac{2}{3}\sqrt{5-3x}+C$.

C. $-\frac{2}{9}\sqrt{(5-3x)^3}+C$

D. $\frac{1}{2}\sqrt{5-3x}+C$.

Câu 12. Cho hàm số $f(x)=\sqrt{x}$. Gọi $F(x)$ là một nguyên hàm của $f(x)$ thỏa mãn $F(4)=\frac{19}{3}$. Tính giá trị của $F(9)$.

Câu 13. Cho hàm số $f(x)=\sqrt{2x-1}$. Gọi $F(x)$ là một nguyên hàm của $f(x)$ thỏa mãn $F(1)=\frac{4}{3}$. Tính giá trị của $F(5)$.

Câu 14. Cho hàm số $f(x)=\sqrt{4x-5}$. Gọi $F(x)$ là một nguyên hàm của $f(x)$ thỏa mãn $F\left(\frac{9}{4}\right)=2$. Tính giá trị của biểu thức $P=6F\left(\frac{7}{2}\right)$.

Câu 15. Cho hàm số $f(x)=\sqrt{5-2x}$. Gọi $F(x)$ là một nguyên hàm của $f(x)$ thỏa mãn $F\left(\frac{1}{2}\right)=-\frac{7}{3}$. Tính giá trị của $F(2)$.

Câu 16. Cho hàm số $f(x)=\sqrt{1-x}$. Gọi $F(x)$ là một nguyên hàm của $f(x)$ thỏa mãn $F(-3)=\frac{5}{3}$. Tính giá trị của $F(-8)$.

Câu 17. Cho hàm số $f(x)=\sqrt[3]{2x-4}$. Gọi $F(x)$ là một nguyên hàm của $f(x)$ thỏa mãn $F(-2)=\frac{1}{4}$. Tính giá trị của biểu thức $P=4F(2)$.

Câu 18. Cho hàm số $f(x)=\sqrt[3]{x-2}$. Gọi $F(x)$ là một nguyên hàm của $f(x)$ thỏa mãn $F(3)=\frac{7}{4}$. Tính giá trị của biểu thức $T=2^{\log_{13}[F(10)]}+3^{\log_{13}[F(-6)]}$.

Câu 19. Cho hàm số $f(x)=\sqrt[3]{3-5x}$. Gọi $F(x)$ là một nguyên hàm của $f(x)$ thỏa mãn $F(-1)=-\frac{8}{5}$. Tính giá trị của biểu thức $P=5F\left(\frac{3}{5}\right)$.

Câu 20. Gọi $F(x)$ là một nguyên hàm của hàm số $f(x)=\sqrt[3]{x-2}$ thỏa mãn $F(3)=\frac{7}{4}$. Tính biểu thức $T=2^{\log_{13}|F(10)|}+3^{\log_{13}|F(-6)|}$ **A.** $T=2$ **B.** $T=3$ **C.** $T=5$ **D.** $T=10$.

Câu 21. Người ta bơm nước vào một bồn chứa, lúc đầu bồn không chứa nước, mức nước ở bồn chứa sau khi bơm phụ thuộc vào thời gian bơm nước theo một hàm số $h=h(t)$ trong đó h tính bằng cm, t tính bằng giây. Biết rằng $h'(t)=\sqrt[3]{3t+8}$. Mực nước ở bồn sau khi bơm được 10 giây là bao nhiêu cm? (Làm tròn đến chữ số thập phân thứ hai)

A. $25,6(cm)$. **B.** $42,1(cm)$. **C.** $45(cm)$. **D.** $27,94(cm)$.

Câu 22. Người ta thay nước mới cho một bể bơi có dạng hình hộp chữ nhật có độ sâu là $h_1=280\,cm$. Giả sử $h(t)$ là chiều cao (tính bằng cm) của mực nước bơm được tại thời điểm t giây, biết rằng tốc độ tăng của chiều cao mực nước tại giây thứ t là $h'(t)=\frac{1}{500}\sqrt[3]{t+3}$ và lúc đầu hồ bơi không có nước. Hỏi sau bao lâu thì nước bơm được $\frac{3}{4}$ độ sâu của hồ bơi? (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị).

Đáp án: ☐☐☐☐

Ví dụ 3 Tính $\int\frac{1}{(3x+1)^2}dx$; $\int\frac{1}{\sqrt{3x-2}}dx$

Câu 23. Tìm họ nguyên hàm $F(x)=\int\frac{1}{(2x+1)^3}\mathrm{d}x$.

A. $F(x)=-\frac{1}{4(2x+1)^2}+C$. **B.** $F(x)=-\frac{1}{6(2x+1)^2}+C$.

C. $F(x)=-\frac{1}{4(2x+1)^3}+C$. **D.** $F(x)=-\frac{1}{6(2x+1)^3}+C$.

Câu 24. Họ các nguyên hàm $\int\frac{1}{(2x-1)^2}\mathrm{d}x$ là

A. $\frac{-1}{4x-2}+C$ **B.** $\frac{1}{2x-1}+C$ **C.** $\frac{-1}{2x-1}+C$ **D.** $\frac{1}{4x-2}+C$.

Câu 25. Tìm họ nguyên hàm $F(x)=\int\frac{1}{(3x+1)^4}\mathrm{d}x$.

A. $F(x)=-\frac{1}{9(3x+1)^3}+C$ **B.** $F(x)=-\frac{1}{3(3x+1)^3}+C$.

C. $F(x)=-\frac{1}{12(3x+1)^3}+C$. **D.** $F(x)=\frac{1}{9(3x+1)^3}+C$.

Câu 26. Họ các nguyên hàm của hàm số $f(x)=\frac{1}{(3-2x)^2}$ là

A. $\frac{1}{2(3-2x)}+C$ **B.** $-\frac{1}{2(3-2x)}+C$. **C.** $\frac{1}{3-2x}+C$. **D.** $-\frac{1}{(3-2x)^3}+C$.

Câu 27. Tìm họ nguyên hàm $F(x)=\int\frac{1}{(4x-1)^3}\mathrm{d}x$.

A. $F(x)=-\dfrac{1}{8(4x-1)^2}+C$.

B. $F(x)=-\dfrac{1}{4(4x-1)^2}+C$.

C. $F(x)=-\dfrac{1}{12(4x-1)^2}+C$.

D. $F(x)=\dfrac{1}{8(4x-1)^2}+C$.

Câu 28. Cho hàm số $f(x)=\dfrac{1}{4x^2+4x+1}$. Biết $F(x)$ là một nguyên hàm của $f(x)$ thỏa mãn $F(0)=1$. Mệnh đề nào sau đây đúng?

A. $F(x)=-\dfrac{1}{2(2x+1)}+\dfrac{3}{2}$.

B. $F(x)=-\dfrac{1}{2(2x+1)}+1$.

C. $F(x)=\dfrac{1}{2(2x+1)}+\dfrac{1}{2}$.

D. $F(x)=-\dfrac{1}{2x+1}+2$.

Câu 29. Họ các nguyên hàm của hàm số $f(x)=\dfrac{x}{(x+1)^3}$ là

A. $-\dfrac{1}{x+1}+\dfrac{1}{2(x+1)^2}+C$.

B. $-\dfrac{1}{x+1}-\dfrac{1}{2(x+1)^2}+C$.

C. $\dfrac{1}{x+1}+\dfrac{1}{2(x+1)^2}+C$.

D. $-\dfrac{1}{2(x+1)^2}+\dfrac{1}{3(x+1)^3}+C$.

Câu 30. Tất cả các nguyên hàm của hàm $f(x)=\dfrac{1}{\sqrt{3x-2}}$ là

A. $-2\sqrt{3x-2}+C$.

B. $2\sqrt{3x-2}+C$.

C. $\dfrac{2}{3}\sqrt{3x-2}+C$.

D. $-\dfrac{2}{3}\sqrt{3x-2}+C$

Câu 31. Nguyên hàm của hàm số $f(x)=\dfrac{1}{2\sqrt{2x-1}}$ là

A. $\int f(x)\mathrm{d}x=\sqrt{2x+1}+C$.

B. $\int f(x)\mathrm{d}x=\dfrac{1}{2}\sqrt{2x+1}+C$.

C. $\int f(x)\mathrm{d}x=2\sqrt{2x+1}+C$.

D. $\int f(x)\mathrm{d}x=\dfrac{1}{(2x+1)\sqrt{2x+1}}+C$.

Câu 32. Tìm một nguyên hàm $F(x)$ của hàm số $f(x)=\dfrac{2}{\sqrt{4x-1}}$ thỏa mãn $F(3)=3\sqrt{11}$.

Câu 33. Tìm một nguyên hàm $F(x)$ của hàm số $f(x)=\dfrac{1}{\sqrt{3x-1}}$ thỏa mãn $F(2)=\sqrt{5}$.

Câu 34. Tìm một nguyên hàm $F(x)$ của hàm số $f(x)=\dfrac{1}{\sqrt{1-2x}}$ thỏa mãn $F\left(-\dfrac{3}{2}\right)=2018$.

Câu 35. Số dân của một thị trấn sau t năm kể từ năm 1990 được ước tính theo một hàm số theo thời gian $f(t)$ ($f(t)$ được tính bằng nghìn người). Biết rằng $f'(t)=\dfrac{34}{(t+2)^2}$ (nghìn người/năm) biểu thị tốc độ tăng dân số của thị trấn. Số dân của thị trấn đó vào năm 2035 là bao nhiêu? (kết quả lấy chính xác đến hàng phần trăm) biết dân số của thị trấn đó năm 1990 là 3 nghìn người. **Đáp án:** ☐ ☐ ☐ ☐

Câu 36. Tốc độ phát triển của số lượng vi khuẩn trong hồ bơi được mô hình bởi hàm số $B'(t)=\dfrac{1000}{(1+0,3t)^2}$ với $t\geq 0$, trong đó $B(t)$ là số lượng vi khuẩn trên mỗi ml nước tại ngày thứ t. Số lượng vi khuẩn ban đầu là 500 con trên mỗi ml nước. Hỏi sau 9 ngày thì số lượng vi khuẩn trong hồ bơi là bao nhiêu(làm tròn đến hàng đơn vị)**Đáp án:** ☐☐☐☐

Câu 37. Họ nguyên hàm của hàm số $f(x)=\dfrac{x^2+3x+1}{\sqrt{x}}$ là

A. $\int f(x)\mathrm{d}x=\dfrac{2}{5}x^{\frac{5}{2}}+2x^{\frac{3}{2}}+2\sqrt{x}+C$ **B.** $\int f(x)\mathrm{d}x=\dfrac{1}{5}x^{\frac{5}{2}}+2x^{\frac{3}{2}}+2\sqrt{x}+C$

C. $\int f(x)\mathrm{d}x=\dfrac{3}{5}x^{\frac{5}{3}}+2x^{\frac{3}{2}}+2\sqrt{x}+C$ **D.** $\int f(x)\mathrm{d}x=\dfrac{2}{5}x^{\frac{5}{2}}+2x^{\frac{1}{2}}+2\sqrt{x}+C$

Câu 38. Biết $\int\dfrac{(2x+3)^2}{\sqrt{x}}dx=\left(ax^2+bx+c\right)\sqrt{x}+C;(a;b;c\in\mathbb{Q})$. Tính $5a-b+c$

Câu 39. Biết hàm số $f(x)=(x\sqrt{x}+3)\left(\dfrac{1}{x^2}-2\right)$ có nguyên hàm là $F(x)=-\dfrac{4}{a}x^2\sqrt{x}+b\sqrt{x}+\dfrac{c}{x}+dx+C$ với $a,b,c,d\in\mathbb{Z}$. Tính $S=a-2b+3c-4d$. **Đáp án:** ☐☐☐☐.

Ví dụ 4. Biết $\int\dfrac{3}{\sqrt{2x+1}-\sqrt{2x-2}}\mathrm{d}x=a.(2x+1)\sqrt{2x-1}+b.(2x-2)\sqrt{2x-2}+C$ với a, b là các số hữu tỷ và C là hằng số bất kỳ. Tính $S=3a+3b$. **Đáp án:** ☐☐☐☐

Câu 40. Biết $\int\dfrac{1}{\sqrt{x+2}+\sqrt{x+1}}\mathrm{d}x=a(x+2)\sqrt{x+2}+b(x+1)\sqrt{x+1}+C$ với a, b là các số hữu tỉ và C là hằng số bất kỳ. Tính $S=3a+b$.

Câu 41. Biết $F(x)$ là nguyên hàm của hàm số $f(x)=\dfrac{1}{\sqrt{x}+\sqrt{x+1}}$ thỏa $F(0)=\dfrac{2}{3}$. Tính giá trị của biểu thức $T=3\left[F(3)+F(2)\right]+4\sqrt{2}$.

Câu 42. Tìm một nguyên hàm $F(x)$ của hàm số $f(x)=\dfrac{3}{\sqrt{2x+1}-\sqrt{2x-2}}$ thỏa $F(1)=\sqrt{3}$.

Câu 43. Tìm một nguyên hàm $F(x)$ của hàm $f(x)=\dfrac{9x}{\sqrt{x+10}+\sqrt{10-8x}}$ thỏa $F(0)=\sqrt{10}$.

Câu 44. Tìm một nguyên hàm $F(x)$ của $f(x)=\dfrac{1}{(x+1)\sqrt{x}+x\sqrt{x+1}}$ thỏa $F(2)=2\sqrt{2}$.

Câu 45. Tìm một nguyên hàm của $f(x)=\dfrac{1}{(x+2)\sqrt{x+1}+(x+1)\sqrt{x+2}}$ thỏa $F(3)=4$.

Câu 46. Tìm một nguyên hàm $F(x)$ của hàm $f(x)=\dfrac{1}{(x+2)\sqrt{x}-x\sqrt{x+2}}$ thỏa $F(1)=\sqrt{3}$.

Câu 47. Biết $\int\dfrac{6x}{\sqrt{3x+7}-\sqrt{7-3x}}\mathrm{d}x=a.(3x+7)\sqrt{3x+7}+b.(7-3x)\sqrt{7-3x}+C$ với a, b là các số hữu tỷ và C là hằng số bất kỳ. Tính $S=a+b$. **Đáp án:** ☐☐☐☐

Câu 48. Biết $\int\dfrac{\mathrm{d}x}{\sqrt{x+2}+\sqrt{x+1}}=a(x+2)\sqrt{x+2}+b(x+1)\sqrt{x+1}+C$ với a, b là các số hữu tỷ và C là hằng số bất kỳ. Tính $S=3a+3b$.**Đáp án:** ☐☐☐☐

Câu 49. Biết $F(x)$ là nguyên hàm của hàm số $f(x)=\dfrac{1}{\sqrt{x}+\sqrt{x+1}}$ thỏa $F(0)=\dfrac{2}{3}$. Tính giá trị của biểu thức $T=3[F(3)+F(2)]+4\sqrt{2}$. **Đáp án:** ☐ ☐ ☐ ☐

Câu 50. Biết $\int\dfrac{1}{(x+1)\sqrt{x}-x\sqrt{x+1}}\mathrm{d}x=a.\sqrt{x}+b.\sqrt{x+1}+C$ với a, b là các số hữu tỷ và C là hằng số bất kỳ. Tính $S=a.b$. **Đáp án:** ☐ ☐ ☐ ☐

Câu 51. Biết $\int\dfrac{1}{(x+2)\sqrt{x+1}+(x+1)\sqrt{x+2}}\mathrm{d}x=a.\sqrt{x+1}+b.\sqrt{x+2}+C$ với a, b là các số hữu tỷ và C là hằng số bất kỳ. Tính $S=a-b$. **Đáp án:** ☐ ☐ ☐ ☐

Ví dụ 6. Cho hàm số $y=f(x)$ có đạo hàm là $f'(x)=24x^2+5x,\forall x\in\mathbb{R}$ và $f(1)=3$. Biết $F(x)$ là nguyên hàm của hàm số $f(x)$ thỏa mãn $F(0)=2$, khi đó $F(1)$ bằng

Câu 52. Cho hàm số $y=f(x)$ có đạo hàm $f'(x)=12x+2$ với mọi $x\in\mathbb{R}$ và $f(1)=3$. Biết $F(x)$ là nguyên hàm của $f(x)$ thoả mãn $F(0)=2$. Tính giá trị $F(1)$.

A. -3 **B.** 1 **C.** -5 **D.** 2

Câu 53. Cho hàm số $y=f(x)$ có đạo hàm là $f'(x)=24x^2-18x+8,\forall x\in\mathbb{R}$ và $f(1)=2$. Biết $F(x)$ là một nguyên hàm của $f(x)$ thỏa mãn $F(1)=4$, khi đó $F(-1)$ bằng

A. -30 **B.** 20 **C.** -5 **D.** 2

Câu 54. Cho hàm số $y=f(x)$ có đạo hàm là $f'(x)=-\dfrac{1}{x^2}+2$ và $f(2)=\dfrac{9}{2}$. Biết $F(x)$ là nguyên hàm của $f(x)$ thoả mãn $F(2)=4+\ln 2$, khi đó $F(1)$ bằng

A. $3+\ln 2$ **B.** $-3-\ln 2$ **C.** 1 **D.** -1

Câu 55. Cho hàm số $f(x)=\begin{cases}2x-1 & \text{khi } x\geq 1\\ 3x^2-2 & \text{khi } x<1\end{cases}$. Giả sử $F(x)$ là nguyên hàm của $f(x)$ trên $\mathbb{R}$ thỏa mãn $F(0)=2$. Tính $F(-1)+2F(2)$.

A. 15 **B.** 10 **C.** 6 **D.** 9

Câu 56. Cho hàm số $f(x)=\begin{cases}\sqrt{x}+4 & \text{khi } x\geqslant 1\\ 2x+3 & \text{khi } x<1\end{cases}$. Gọi $F(x)$ là một nguyên hàm của $f(x)$ trên $\mathbb{R}$. Khi $F(0)=\dfrac{1}{4}$ thì $F(-2)+3F(4)$ bằng

A. 45 **B.** 62 **C.** 63 **D.** 61.

Câu 57. Cho hàm số $f(x)$ có đạo hàm $f'(x)=\begin{cases}-(x+3)(x+1), x\leq -1\\ 2(x+1), x>-1\end{cases}$. Biết $F(0)-F(-3)=\dfrac{2}{3}$, khi đó $f(0)$ bằng

A. $\dfrac{14}{9}$ **B.** 2 **C.** 1 **D.** $-\dfrac{7}{9}$